R10 (BMW-03-10-R1) — Medición de esperas del PLC

Instrucciones de carga y prueba para el programador · Ethos Automation México · 2026-10-11

Tus timers CT_* ya miden la pieza, cada tuerca, la pistola y la espera de tuerca. Este paquete agrega lo que falta: **cuánto espera el robot al PLC**, en HOME antes de arrancar el ciclo y en los permisos de pickup, application 1 (nut check) y drop-off. Son **7 archivos**, hechos sobre tu respaldo del 2026-10-10 21:20, y van junto a tus CT_* en GUN_OPEN_CHECK.

El robot hace lo mismo que hoy. Cada `WAIT SEC 0` nuevo va donde el robot ya se detenía: en HOME o antes del chequeo de AutomationCore, que de todos modos detiene el avance. Las líneas nuevas van fuera de los folds de inline form.

Contenido: carpeta KRC con los archivos, `cambios.diff` con las líneas exactas que cambian y `LEEME.txt` con este mismo resumen.

1. Antes de cargar

- Si cambiaste alguno de los 7 archivos después del respaldo del 10/10, **no copies ese archivo**: aplica a mano las líneas de `cambios.diff` (las que empiezan con - se quitan y las que empiezan con + se agregan).
- `gun_open_check.dat` va completo: es tu archivo del 10/10 con 9 líneas nuevas debajo de `nCtCycle`.
- `$config.dat` no se toca.

2. Pasos de carga, en este orden

1. Respaldo completo (Archive → All).
2. Copia primero `gun_open_check.src` y `gun_open_check.dat`, y después los demás archivos de la sección 3. Marca cada uno.
3. Revisa el navegador: **ningún módulo en rojo**. Si alguno sale en rojo, no sigas: regresa al respaldo del paso 1 y manda foto del error.
4. Haz las pruebas de la sección 5.

3. Archivos que se cargan

Todos van en `KRC:\R1\Program\`, salvo `cell.src` que va en `KRC:\R1\`.

#	Archivo (KRC:\R1\Program\)	Qué mide	Cargado	Cambió después del 10/10
1	`Centerline\gun_open_check.src`	rutinas CT_PLC_START / CT_PLC_END	☐	☐
2	`Centerline\gun_open_check.dat`	nCtHomeWait, nCtPlcWait[1..3]	☐	☐
3	`StylePicks\Options\style1pick1opt1.src`	permiso pickup 1	☐	☐
4	`StylePicks\Options\style1pick1opt2.src`	permiso pickup 2	☐	☐
5	`StyleApps\Options\style1app2opt1.src`	permiso application 1	☐	☐
6	`StyleDrops\Options\style1drop1opt1.src`	permiso drop-off	☐	☐
7	`..\cell.src`	espera en HOME	☐	☐

4. Qué mide

Variable	Qué es (ms, última pieza, en gun_open_check.dat)
`nCtHomeWait`	Robot en HOME después del ciclo hasta que el PLC arranca el siguiente.
`nCtPlcWait[1]`	Espera del permiso de pickup (AC_pickUPCheck).
`nCtPlcWait[2]`	Espera del permiso de application 1, en el nut check (AC_ApplicationCheck).
`nCtPlcWait[3]`	Espera del permiso de drop-off al conveyor (AC_DropOffCheck).
Timer	`$TIMER[24]` (nadie más lo usa en el R10).

5. Pruebas y resultado esperado

Prueba	Resultado esperado	OK / fecha
Navegador después de cargar	Ningún módulo en rojo.	☐
Un ciclo en T1 con override reducido, estación 1 y estación 2	Misma trayectoria que antes; el robot solo se detiene donde ya se detenía.	☐
10 piezas seguidas en automático, sin paros	Ciclo normal, sin mensajes nuevos. nCtCycle de tus CT_* da el ciclo pieza a pieza (el del respaldo del 10/10, 276.8 s, vino de una pieza después de un paro).	☐
Leer las variables al final	nCtHomeWait y nCtPlcWait[1..3] en ms (0 si el PLC ya había dado el permiso).	☐
Respaldo completo después de las 10 piezas	Mándalo con el Excel: de ahí leemos todos los tiempos.	☐